第五章 数字滤波方法

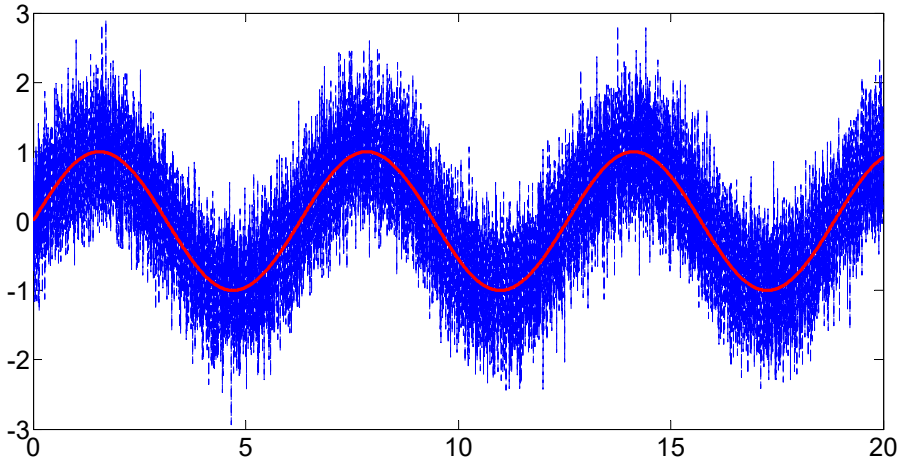
孙哲

数字滤波的基本概念

1.滤波：去除不必要的信号

2.必要性：

被控对象所处的环境常存在随机干扰源 ⟶ 测量值偏离状态变量真实值



数字滤波方法的分类

1. 限幅滤波法
2. 平均滤波法
① 算术平均滤波法
② 递推平均滤波法
③ 加权递推平均滤波法
④ 限幅平均滤波法
3. 中值滤波法
① 中位值滤波法
② 中值平均滤波法（防脉冲干扰平均滤波法）
4. 一阶滞后滤波法
5. 线性卡尔曼滤波

限幅滤波法（程序判断滤波法）

原理：

设当前测量值为$y(k)$，上一次测量值为$y(k-1)$，两次采样允许的最大偏差值为A，则滤波器输出当前测量值为：

$$\hat{y}(k)=\begin{cases} y(k), & \left|y(k)-y(k-1)\right|\le A \\ y(k-1), & \left|y(k)-y(k-1)\right|> A \end{cases}$$

有时，采用折中的方法，当本次测量值与上次测量值之差大于允许误差时，取滤波器输出为

$$\hat{y}(k)=\frac{y(k)+y(k-1)}{2}$$

限幅滤波法的特点

- 优点

有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰

- 缺点

① 处理的干扰不是统计意义上的随机噪声，无法抑制那种周期性的干扰；

② 平滑度差

平均值滤波法——算术平均滤波法

原理：

算术平均值滤波目的在于寻找一个$\bar{y}(k)$，使其与一个采样周期内的各测量值$y(i)$之间的误差平方和为最小，即

$$W=\min\left[\sum_{i=1}^{N}e^2(i)\right]=\min\left\{\sum_{i=1}^{N}[\bar{y}(k)-y(i)]^2\right\}$$

由一元函数求极值原理，得

$$\bar{y}(k)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}y(i)$$

每次测量得到的值$y(i)$可以表示为

$$y(i)=s(i)+n(i),i=1,\quad 2,\quad \cdots,\quad N$$

其中，$s(i)$为实际值，$n(i)$为噪声。

平均值滤波法——算术平均滤波法

则其平均值为

$$\bar{y}(k)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}y(i)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[s(i)+n(i)]=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}s(i)+\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}n(i)$$

当干扰或者噪声为随机信号，并且均值为零时，有

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}n(i)=0$$

由此可见，取N次测量值平均值，可以有效地减少甚至去除随机干扰，即有

$$\bar{y}(k)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}y(i)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}s(i)$$

算术平均滤波法的特点

该方法滤波的平滑程度完全取决于N。当N值较大时，信号平滑度较高，但灵敏度较低；N值较小时，信号平滑度较低，但灵敏度较高。

- 适用场合

① 可处理随机的均值干扰；

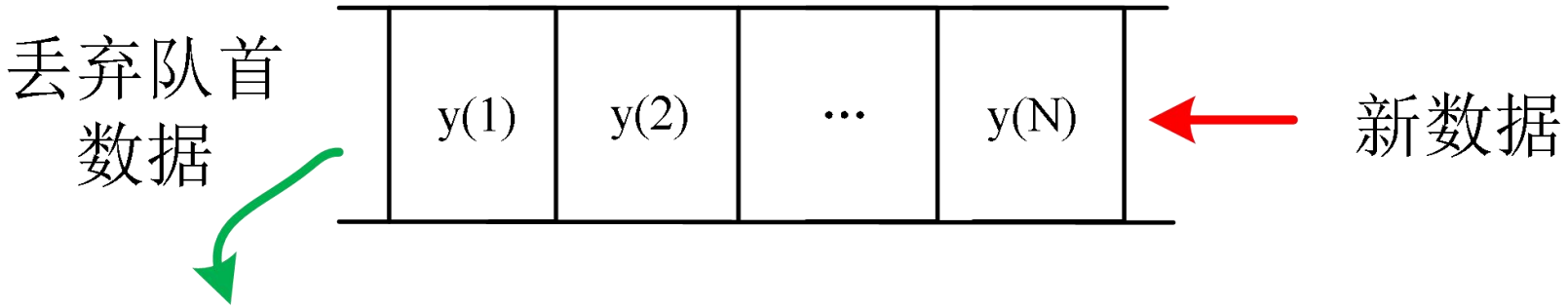
② 噪声与信号相互是独立且平稳的，噪声以加性作用于信号

- 缺点

对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用

平均值滤波法——递推平均滤波法（滑动平均滤波法）

原理：



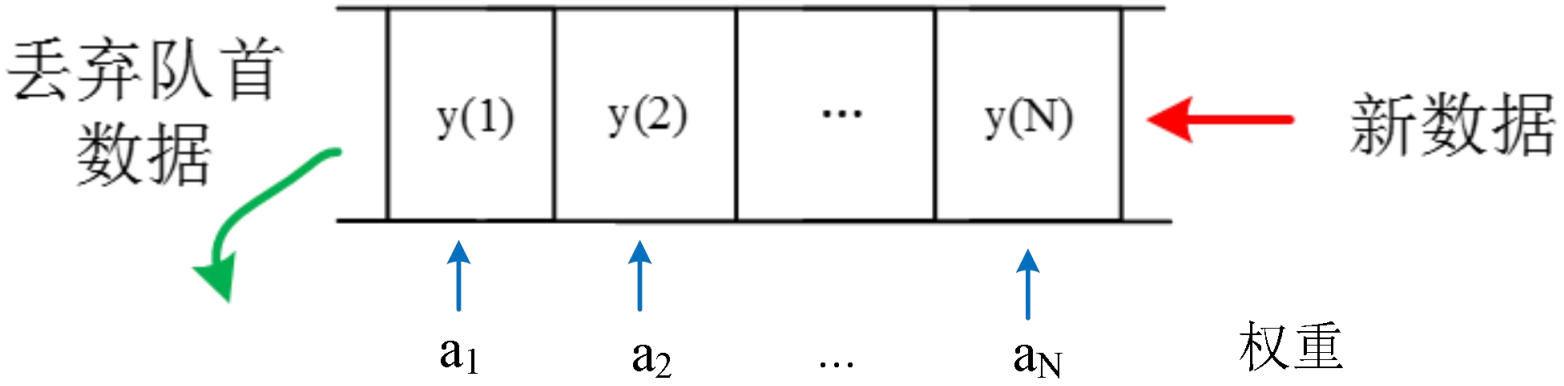
■ 优点

有效抑制周期性干扰，平滑度高，适用于高频震荡的系统

■ 缺点

对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差，灵敏度低，不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差，不适用于脉冲干扰比较严重的场合。

平均值滤波法——加权递推平均滤波法



一般来说，越接近当前时刻的数据，取权越大。给予新采样值的权系数越大，则灵敏度越高，但信号平滑度越低。

■ 适用场合

有较大纯滞后时间常数的对象，和采样周期较短的系统

■ 缺点

对于纯滞后时间常数较小、采样周期较长、变化缓慢的信号，不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度，滤波效果差

平均值滤波法——限幅平均滤波法

◆ 原理

限幅平均滤波相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”，每次采样到的新数据先进行限幅处理，再送入队列进行递推平均滤波处理。

◆ 优点

限幅平均滤波融合了两种滤波法，对于偶然出现的脉冲性干扰，可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差。

中值滤波法——中位值滤波法

步骤：

第一步：连续采样N次（一般N取奇数）

$$y(1), y(2), \cdots, y(N-1), y(N)$$

第二步：将N次采样值按从大到小或从小到大排列

$$\hat{y}(1), \hat{y}(2), \cdots, \hat{y}(\frac{N-1}{2}), \cdots, \hat{y}(N-1), \hat{y}(N)$$

第三步：取中间值 $\hat{y}(\frac{N-1}{2})$ 为本次测量的有效值

■ 优点

有效克服因偶然因素引起的波动干扰；

对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果

■ 缺点

对流量、速度等快速变化的参数不适合

中值滤波法——中值平均滤波法（防脉冲干扰平均滤波法）

步骤：

“中位值滤波法”+“算数平均滤波法”

第一步：连续采样N次（一般N取奇数）

$$y(1), y(2), \cdots, y(N-1), y(N)$$

第二步：将N次采样值按从大到小或从小到大排列

$$\hat{y}(1), \hat{y}(2), \cdots, \hat{y}(\frac{N-1}{2}), \cdots, \hat{y}(N-1), \hat{y}(N)$$

第三步：去掉一个最大值和一个最小值，然后计算N-2个数据的算术平均值。

■ 优点

可消除由偶然出现的脉冲性干扰引起的采样值偏差；
对周期干扰有良好的抑制作用；
平滑度高，适用于高频振荡的系统

■ 缺点

计算速度慢

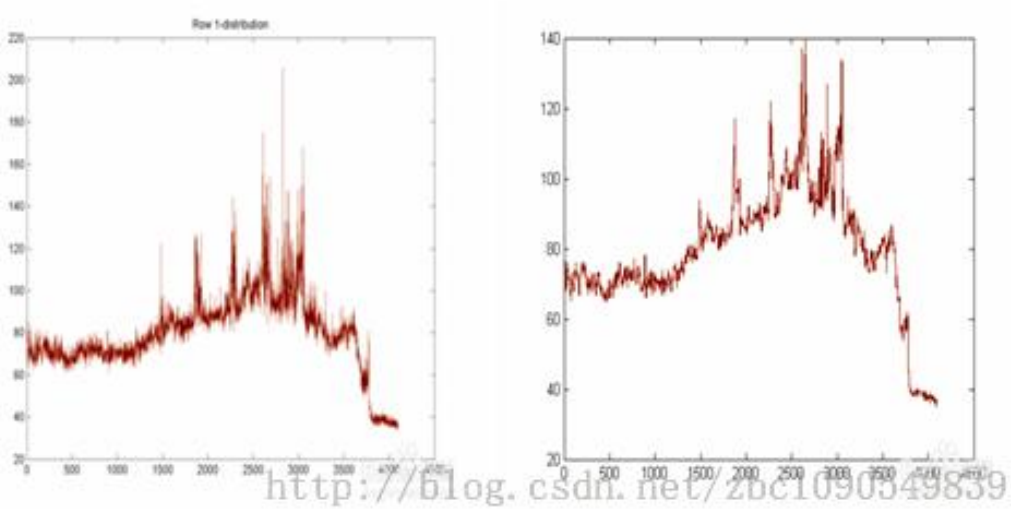
【举例】带有椒盐噪声的一维信号和二维信号滤波

(a)一维信号

(b)二维信号（图像）

滤除椒盐噪声比较有效的方法是对信号进行中值滤波处理

中值滤波处理效果



(a)一维信号

(b)二维信号（图像）

说明：

- ◆去除椒盐噪声的后可以得到较为平滑的信号，其效果要优于均值滤波器；
- ◆边缘模糊、信号不够锐利

一维信号的中值滤波

- 步骤

(1)取连续采样值N（N大于等于3）点，N为奇数，去掉最小值和最大值，取中间的值作为中间点的采样值。

(2)实际应用中，也可以取9点，去掉最小两点和最大两点，取中间5点的平均值作为采样值。N取多少点，去掉最大最小几个数值，没有硬性的规定，自己可以在程序中根据实际情况自行决定。

- Matlab函数

matlab中，调用y = medfilt1(x,n)即可进行一维信号的中值滤波操作（x表示输入信号，n值窗宽度）

二维信号的中值滤波（数字图像）

- 目的

把数字图像或数字序列中一点的值用该点的一个邻域中各点值的中值代替，让周围的像素值接近的真实值，从而消除孤立的噪声点。

- 方法

用某种结构的二维滑动模板，将板内像素按照像素值的大小进行排序，生成单调上升（或下降）的为二维数据序列。二维中值滤波输出为g（x,y）=med{f(x-k,y-l),(k,l∈W)}，其中，f(x,y)，g(x,y)分别为原始图像和处理后图像。W为二维模板，通常为3*3，5*5区域，也可以是不同的的形状，如线状，圆形，十字形，圆环形等。

（1）通过从图像中的某个采样窗口取出奇数个数据进行排序

（2）用排序后的中值取代要处理的数据即可

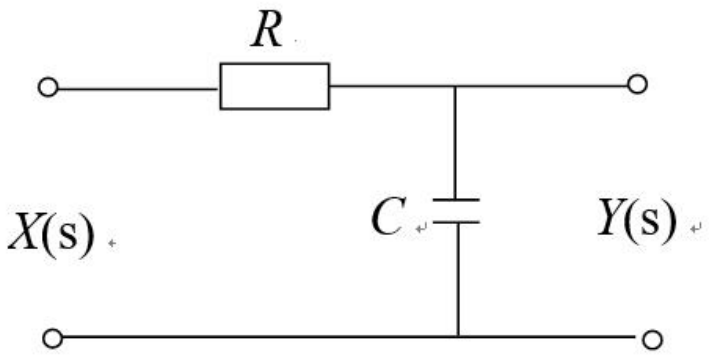
- Matlab函数

matlab中，调用B= medfilt2(A, [m n])可完成二维信号的中值滤波操作（A为输入矩阵，采用m*n大小的窗口）。

一阶滞后滤波法

- 前几种滤波方法属于静态滤波，适合于变化过程比较快的参数
- 慢速随机系统中应用短时间内连续采样求平均值的方法往往滤波效果不够理想

因此，可参照模拟系统RC低通滤波器的方法，用数字算法来实现低通滤波



RC低通滤波器

一阶滞后滤波法

模拟低通滤波器的传递函数

$$F(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1}{\tau s+1}$$

其中，τ 为RC滤波器的时间常数，$\tau=RC$。将上式离散化

$$y(k)=(1-\alpha)y(k-1)+\alpha x(k)$$

式中：

$x(k)$——第K次测量值；

$y(k-1)$ ——第K-1次滤波器输出值；

$y(k)$ ——第K次滤波器输出值；

α——滤波平衡系数，$\alpha=1-e^{-\frac{T}{\tau}}$ ，T为采样周期。

一阶滞后滤波法

由采样周期T及 $\alpha = 1 - e^{-\frac{T}{\tau}}$可以求出

$$\tau = \frac{T}{\ln(1-\alpha)^{-1}} \approx \frac{T}{\alpha}$$

取$\alpha = 0 \sim 1$，则有

本次滤波结果= $(1-\alpha)\times$ 上次采样值+ $\alpha \times$上次滤波结果

一阶滞后滤波法的特点

■ 优点

对周期干扰有良好的抑制作用；

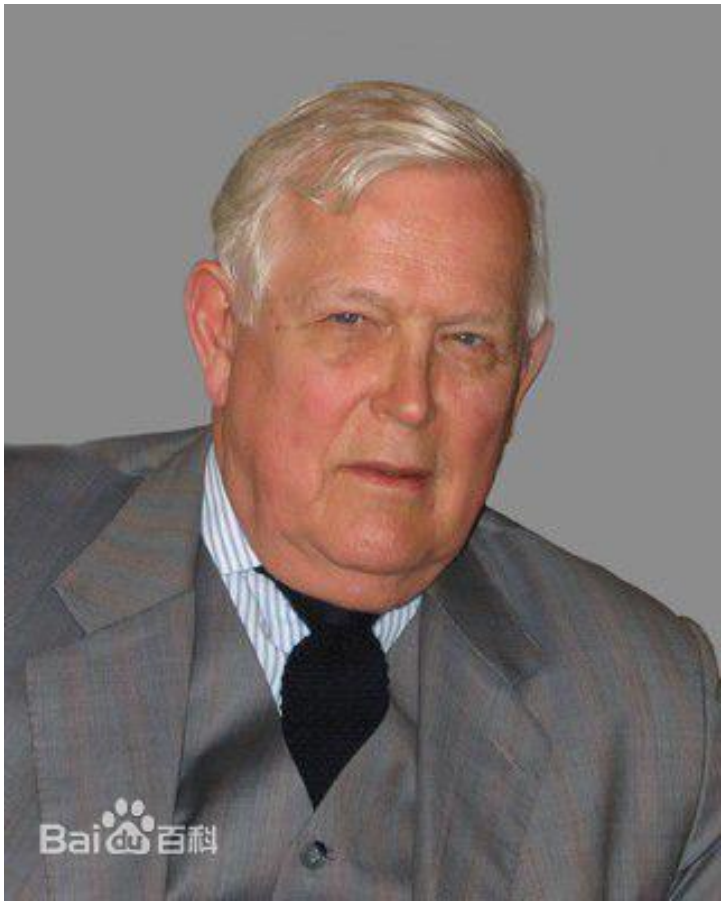
适用于脉动频率较高的场合

■ 缺点

- 相位滞后，滞后程度取决于滤波平衡系数α值大小；
- 灵敏度低；
- 不能消除滤波频率高于采样频率1/2的干扰信号；
- 对于快速变化的参数不宜；
- 如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统

线性卡尔曼滤波

卡尔曼滤波算法是卡尔曼（Kalman）等人在20世纪60年代提出的一种递推滤波算法，它的实质是以最小均方误差为估计的最佳准则。其基本思想是：采用信号与噪声的状态空间模型，利用系统前一时刻的状态的最优化估计值和系统当前时刻状态的测量值预估系统当前时刻状态的最优化估计值。它的广泛应用已超过30年，包括图像处理、机器学习、自主或协助导航领域。



考虑噪声的线性状态空间模型

考虑状态空间模型描述的线性系统

线性动态系统状态： $x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)+\Gamma\xi(k)$

系统观测方程： $z(k)=Cx(k)+Du(k)+\eta(k)$

式中：

系统在时刻k的状态为$x(k)\in R^n$；系统状态的观测值$z(k)\in R^q$；确定性输入（已知序列）为 $u(k)\in R^m$，$\xi(k)\in R^p$ 、$\eta(k)\in R^q$ 为输入噪声与测量噪声（已知均值、方差和协方差等统计信息的未知序列）。A为$n\times n$ 状态转移矩阵，B为$n\times m$ 输入矩阵，Γ为$n\times p$ 噪声驱动矩阵，C为 $q\times n$ 观测矩阵，D为$q\times m$ 直接输出观测矩阵。

线性卡尔曼滤波概念

一般地，先求出无确定性（控制）输入（ $u(k)=0$ ）时卡尔曼滤波的解，再通过叠加确定性解，最终得到卡尔曼滤波算法。考虑线性动态系统

$$x(k+1)=Ax(k)+\Gamma\xi(k)$$

$$z(k)=Cx(k)+\eta(k)$$

【假设1】$\xi(k)$ 和 $\eta(k)$ 是均值为零、方差阵各为Q和R的不相关白噪声，即 $E\{\xi(k)\}=0, E\{\eta(k)\}=0, E\{\xi(k)\xi^T(j)\}=Q\delta_{kj}$，$E\{\eta(k)\eta^T(j)\}=R\delta_{kj}$；$\xi(k)$和 $\eta(k)$ 互不相关，因此

$$E\{\xi(k)\eta^T(j)\}=0, \forall k, j$$

其中 $\delta_{kk}=1, \delta_{kj}=0$。

【假设2】初始状态 $x(0)$，不相关于 $\xi(k)$ 和 $\eta(k)$，$E\{x(0)\}=\mu_0$ $\mathrm{E}\{(x(0)-\mu_0)(x(0)-\mu_0)^T\}=P(0|0)$，即 $P(0|0)=\mathrm{var}(x(0))$ 。

线性卡尔曼滤波概念

卡尔曼滤波器的问题是：
基于测量信号$\{z(1), z(2), \cdots, z(k)\}$，求状态$x(j)$的线性最小方差估计$\hat{x}(j|k)$，它极小化性能指标

$$J = \mathrm{E}[(x(j) - \hat{x}_{j|k})(x(\mathrm{j}) - \hat{x}_{j|k})^T]$$

$j = k$　卡尔曼滤波器，处理当前噪声。

$j > k$　卡尔曼预报器，即为状态预测，比如在导弹拦截、卫星回收等问题上涉及导弹和卫星轨道预测。

$j < k$　卡尔曼平滑器，主要用在解决比如卫星入轨速度估计或卫星轨道重构问题。

线性卡尔曼滤波递推过程（不考虑输入）

考虑不含确定输入的动态系统，在【假设1】和【假设2】下，递推Kalman滤波器如下：

Step1: 状态一步更新 $\hat{x}(k|k-1) = A\hat{x}(k-1|k-1)$

Step2: 状态更新 $\hat{x}(k|k) = \hat{x}(k|k-1) + G(k)[z(k) - C\hat{x}(k|k-1)]$

Step3: Kalman滤波增益矩阵 $G(k) = P(k|k-1)C^T[CP(k|k-1)C^T + R]^{-1}$

Step4: 一步预测协方差矩阵 $P(k|k-1) = AP(k\text{-}1|k-1)A^T + \Gamma Q \Gamma^T$

Step5: 协方差矩阵更新 $P(k|k) = [I_n - G(k)C]P(k|k-1)$

$\hat{x}(0|0) = \mu_0 \quad P(0|0) = P_0$

线性卡尔曼滤波递推过程（包含确定输入）

此时只需将控制输入量 $Bu(k)$ 加到预测与状态更新的公式中，增益矩阵和误差递推公式完全一致。

Step1: 状态一步更新 $\hat{x}(k|k-1) = A\hat{x}(k-1|k-1) + \boxed{Bu(k-1)}$

Step2: 状态更新 $\hat{x}(k|k) = \hat{x}(k|k-1) + G(k)[z(k) - \boxed{Du(k)} - C\hat{x}(k|k-1)]$

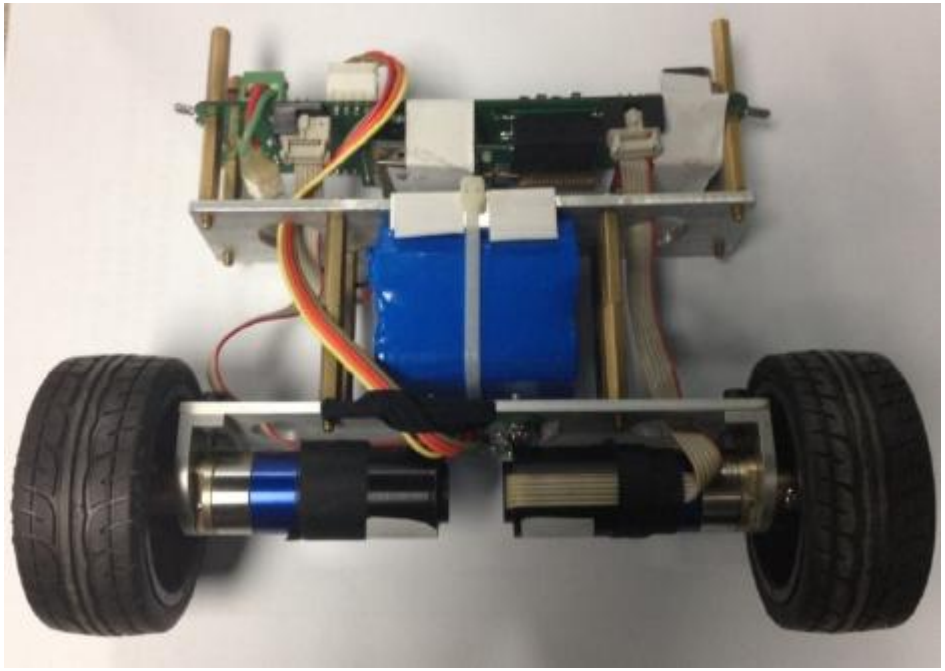
Step3: Kalman滤波增益矩阵 $G(k) = P(k|k-1)C^T[CP(k|k-1)C^T + R]^{-1}$

Step4: 一步预测协方差矩阵 $P(k|k-1) = AP(k\text{-}1|k-1)A^T + \Gamma Q \Gamma^T$

Step5: 协方差矩阵更新 $P(k|k) = [I_n - G(k)C]P(k|k-1)$

$\hat{x}(0|0) = \mu_0 \quad P(0|0) = P_0$

【实例】平衡车车体倾斜角度测量



加速度计
静态性能好

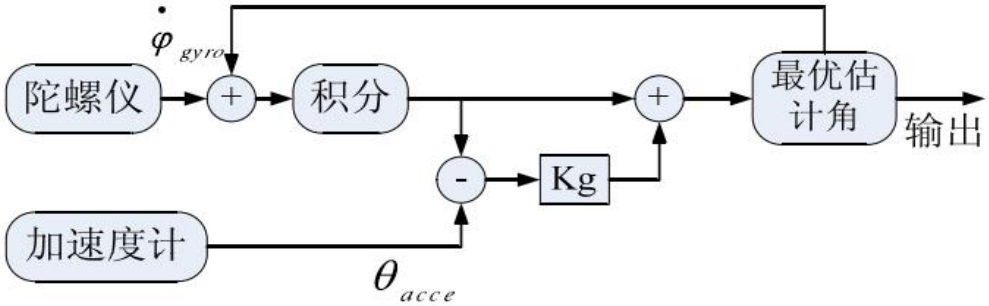
多传感器信息融合

卡尔曼滤波

陀螺仪
动态性能好

【实例】平衡车车体倾斜角度测量

本系统利用卡尔曼滤波来实现加速度计和陀螺仪测量信息的数据融合，其原理图如下图所示。



以车体倾斜角度 θ 和陀螺仪漂移偏差 σ 作为状态向量建立平衡小车系统的状态方程和观测方程:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \sigma \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \omega_{gyro} + \begin{bmatrix} w_{gyro} \\ 0 \end{bmatrix} \\ \theta_{acce} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \sigma \end{bmatrix} + w_{acce} \end{cases}$$

【实例】平衡车车体倾斜角度测量

其中 ω_{gyro} 为陀螺仪测量得到的带有偏差的角速度，θ_{acce} 为加速度计测量值转换得到的倾斜角度值；w_{gyro} 表示陀螺仪的测量噪声，w_{acce} 描述加速度计的测量噪声，w_{gyro} 与 w_{acce} 之间相互独立，且二者均为满足正态分布的高斯白噪声。

定义 T_s 为系统测量周期，则将上述方程离散化可得系统的离散状态方程：

$$\begin{cases} X(k+1)=\begin{bmatrix} 1 & -T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X(k)+\begin{bmatrix} T_s \\ 0 \end{bmatrix} U(k)+\begin{bmatrix} w_{gyro}(k)T_s \\ 0 \end{bmatrix} \\ Z(k)=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} X(k)+w_{acce}(k) \end{cases}$$

式中 $X(k)=\begin{bmatrix} \theta(k) \\ \sigma(k) \end{bmatrix}$，$U(k)=\omega_{gyro}(k)$，为陀螺仪输出角速度，$Z(k)$ 为加速度计测得的角度，$w_{gyro}(k)$、$w_{acce}(k)$ 分别为陀螺仪测量噪声和加速度计测量噪声。

【实例】平衡车车体倾斜角度测量

系统过程噪声协方差矩阵Q和测量噪声协方差矩阵R为：

$$Q=\begin{bmatrix} q_acce & 0 \\ 0 & q_gyro \end{bmatrix} \qquad R=\begin{bmatrix} r_acce \end{bmatrix}$$

式中，q_acce 和 q_gyro 分别表示加速度计和陀螺仪估计值的协方差，r_acce 表示加速度计测量噪声的协方差。本系统中主要应用到陀螺仪的值，且其测量准确度更高，因此取 q_gyro 的值小于 q_acce 的值，实际中需根据实验来获取最优的Q和R矩阵。

【实例】平衡车车体倾斜角度测量

本系统中，预测量指陀螺仪测得的倾角速度值。再以加速度计得到的倾角值作为观测量，根据两者的协方差不断进行递归运算直到估计出最优倾角值。结合前述的结论，得：

状态预测方程：

$$\hat{X}(k|k-1) = A\hat{X}(k-1|k-1) + BU(k)$$

系统的协方差：

$$P(k|k-1) = AP(k-1|k-1)A^T + Q$$

状态估计方程：

$$\hat{X}(k|k) = \hat{X}(k|k-1) + K(k)(Z(k) - H\hat{X}(k|k-1))$$

【实例】平衡车车体倾斜角度测量

卡尔曼增益方程：

$$\hat{X}(k|k)=\hat{X}(k|k-1)+K(k)(Z(k)-H\hat{X}(k|k-1))$$

估计均方误差方程：

$$P(k|k)=(I-K(k)H)P(k|k-1)$$

式中，$H=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$，$I=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}^T$，$\hat{X}(k|k-1)$ 是k时刻预测结果，$\hat{X}(k-1|k-1)$ 是k-1时刻最优的结果，P为对应时刻状态下的协方差。